КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Тараса Шевченка

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра програмних систем і технологій

Дисципліна

«Розробник фронтенду програмних систем»

Лабораторна робота № 2

«Стилізація елементу інтерфейсу засобами CSS»

Варіант № 7

Виконав здобувач:	Юрій ПЕТРОВСЬКИЙ	Перевірила:	Ірина ЮРЧУК
Група (підгрупа)	ІПЗ-31 (1)	Дата перевірки	_____
2026			

1 Мета лабораторної роботи

Вивчити основні селектори, їх властивості та значення для стилізації елементу інтерфейсу засобами CSS, набути навиків та вмінь у практичній реалізації фронтенду програмних систем.

2 Формулювання завдання

Варіант № 7 — тематична онлайн-енциклопедія. На основі сторінок лабораторної роботи № 1 необхідно стилізувати енциклопедію «Космопедія» про космос та астрономію. Обраний стиль вебдизайну — мінімалізм.

Загальні вимоги

Реалізувати зовнішню та внутрішню таблиці стилів, щонайменше шість різних видів селекторів, два комбінатори, два шрифти та три способи задання кольорів. Використати фон, анімацію та двовимірну трансформацію. На головній застосувати display, position щонайменше з трьома значеннями, float, z-index, перехід не менше трьох властивостей та прокручування текстового блоку. Сторінку зворотного зв’язку оформити засобами Flexbox, інші сторінки — Grid.

Склад реалізації

Файл	Призначення
index.html	Головна сторінка, мета, завдання, таблиця та контакти
planets.html; missions.html	Розділи енциклопедії з 8 та 6 картками відповідно
feedback.html	Навчальна форма зворотного зв’язку
css/style.css	Зовнішня таблиця стилів і адаптивність
js/feedback.js	Локальна перевірка результату заповнення форми
img/; docs/; README.md	Ілюстрації, звіт та інструкція запуску

Індивідуальні завдання варіанта 7 та скриншоти їх реалізації наведено в наступних підрозділах. Числові параметри ефектів пояснено поряд із відповідними зображеннями.

3 Виконання індивідуальних завдань

Завдання 3.1

Головна сторінка. Блок назви тематичної онлайн-енциклопедії та її логотип абсолютно позиціонований з нульовим відступом зверху.



Рисунок 1 — Назва та логотип біля верхнього краю шапки

```
.home-page header > .brand {
  position: absolute; top: 0; left: 28px;
}
```

Завдання 3.2

Блок розділу з описом мети створення енциклопедії та списком завдань має більші зовнішні відступи, ніж внутрішні.

Завдання 3.3

Перший рядок тексту опису мети має курсивний шрифт, реалізований псевдоелементом.

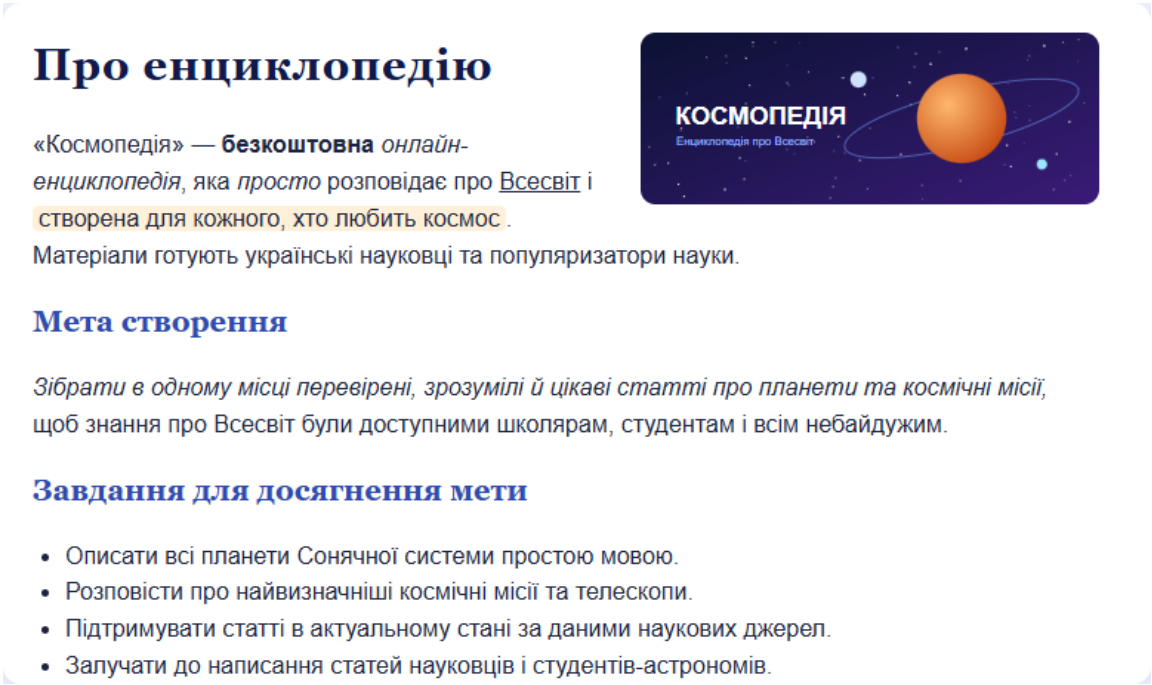


Рисунок 2 — Блок мети та завдань і курсив першого рядка опису

Для #about задано margin: 32px і padding: 20px. На вузькому екрані бічний margin дорівнює 24px і також перевищує padding. У внутрішній таблиці стилів index.html правило .purpose::first-line задає font-style: italic; наступний рядок залишається прямим.

3 Виконання індивідуальних завдань

Завдання 3.4

Блок із загальною інформацією про предметну область та засновників енциклопедії при наведенні курсора зміщується вниз на 3% від власної величини.

Скрини реалізації

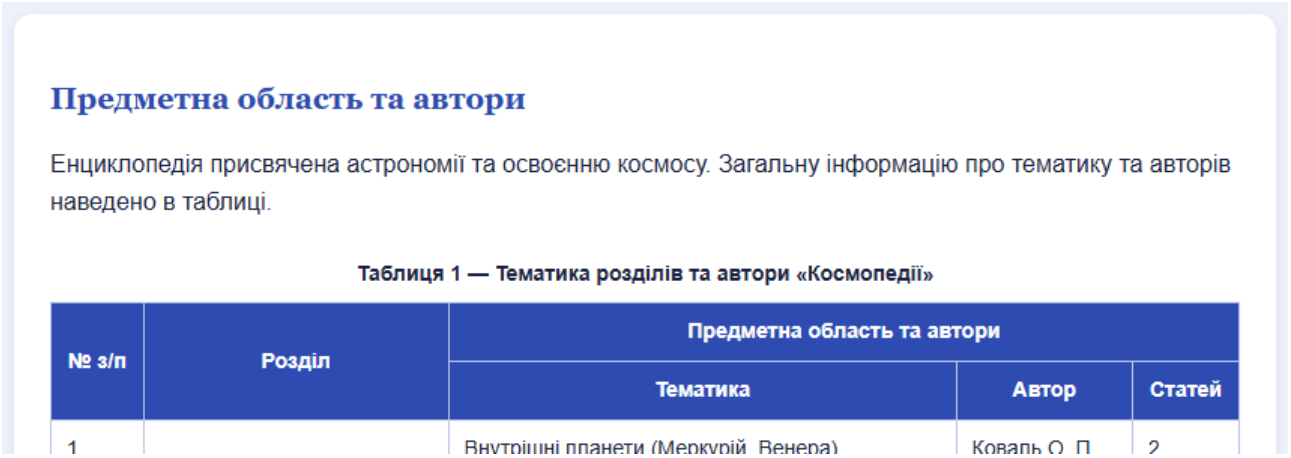


Рисунок 3 — Початкове положення блоку тематики й авторів

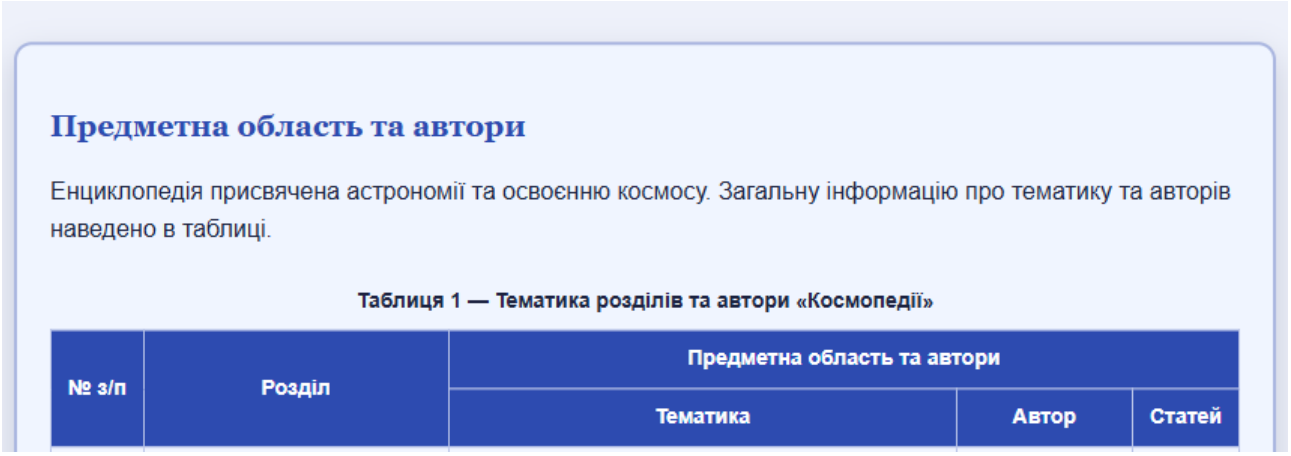


Рисунок 4 — Той самий фрагмент екрана після наведення курсора

Кадри зроблено в однакових координатах екрана: після наведення верхній край блоку розташований нижче. Висота блоку становить 642,03px, зміщення — 19,26px, тобто 3%. Одночасно змінюються фон, тінь і колір рамки.

```
#authors {
  transition: transform .35s ease, background-color .35s ease,
    box-shadow .35s ease, border-color .35s ease;
}
#authors:hover {
  transform: translateY(3%);
  background-color: hsl(220 100% 97%);
  box-shadow: 0 10px 24px rgb(15 26 74 / 18%);
  border-color: #aab6e0;
}
```

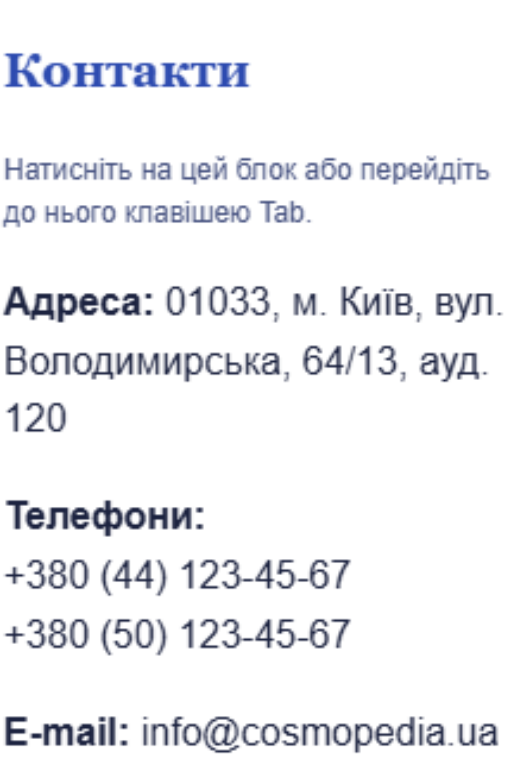
3 Виконання індивідуальних завдань

Завдання 3.5

При фокусуванні на адресі та контактних телефонах через 3 секунди фон заливається лінійним градієнтом від світло-зеленого до зеленого.

Скрини реалізації

До взаємодії



Після взаємодії

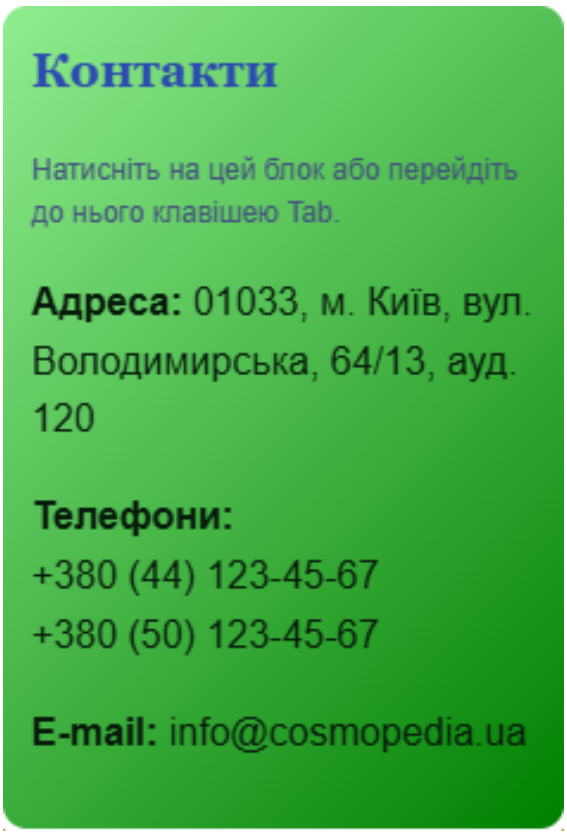


Рисунок 5 — Контакти до фокусу та після 3,6 секунди фокусу

Для блоку контактів задано tabindex="0", тому його можна сфокусувати клацанням або клавішею Tab. Через 2,5 секунди прозорість градієнта ще дорівнює 0; через 3,6 секунди — 1. Після втрати фокусу градієнт зникає.

```
.contact-panel::before {
  background: linear-gradient(135deg, lightgreen, green);
  opacity: 0; transition: opacity .4s ease 0s;
}
.contact-panel:focus::before {
  opacity: 1; transition-delay: 3s;
}
```

3 Виконання індивідуальних завдань

Завдання 3.6

Сторінка розділу. Блок назви тематичної онлайн-енциклопедії та її логотип фіксований зверху.

Фіксовану шапку реалізовано на обох сторінках розділів. Відступ у body запобігає перекриттю початку вмісту шапкою.

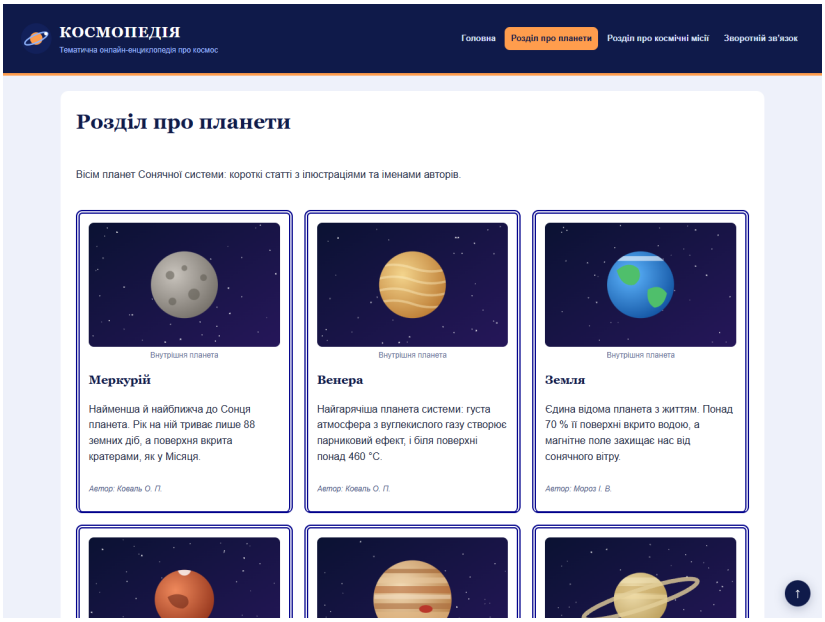


Рисунок 6 — Початок сторінки розділу про планети

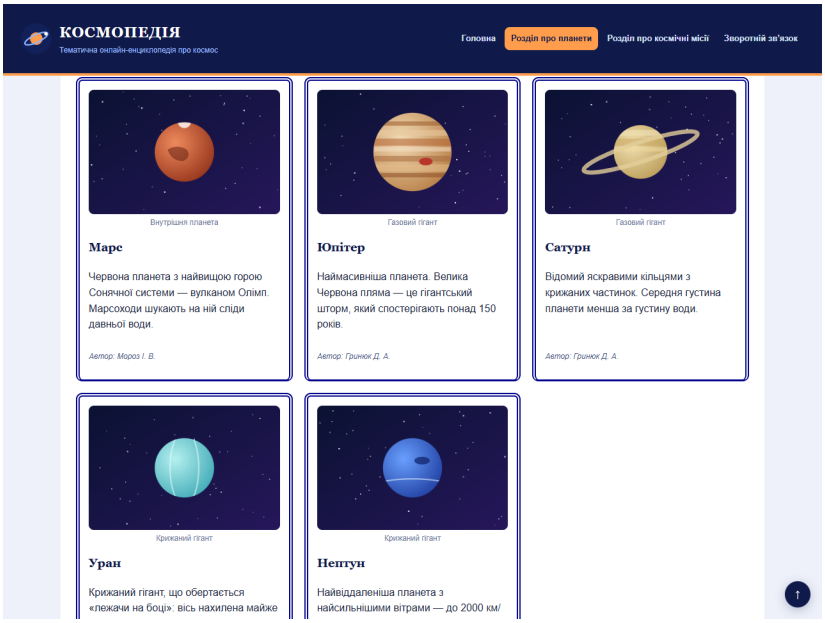


Рисунок 7 — Шапка залишається зверху після прокручування на 700px

```
.section-page header {
  position: fixed; top: 0; left: 0; right: 0; z-index: 30;
}
```

3 Виконання індивідуальних завдань

Завдання 3.7

Інформація про кожен лот — ілюстративне фото, коротке повідомлення та автор — взята в темно-синю рамку. Нижня межа суцільна, середньої товщини, решта сторін — подвійні.

Завдання 3.8

Текст «автор» має меншу вагу і висоту гліфів шрифту та є похилим.



Рисунок 8 — Картка зі спеціальною рамкою та меншим похилим текстом автора

```
.section-page .card {
  border: 6px double darkblue;
  border-bottom: 3px solid darkblue;
}
.card .author, .card .author b {
  font-size: 12px; font-weight: 300; font-style: italic;
}
```

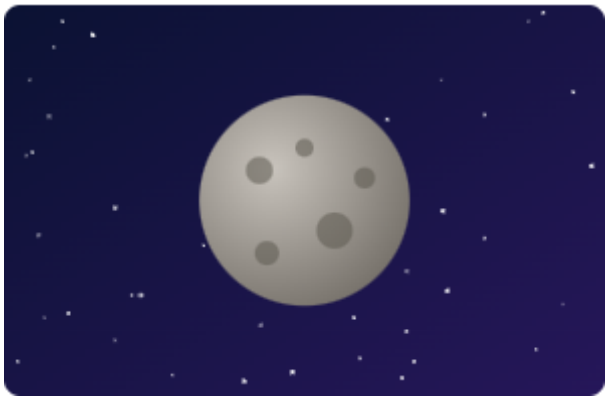
Стилі рамки та автора спільні для восьми карток планет і шести карток космічних місій.

3 Виконання індивідуальних завдань

Завдання 3.9

При наведенні курсора на будь-яке ілюстративне фото воно анімується зі зміною до імітації старовинного зображення.

До взаємодії



Після взаємодії

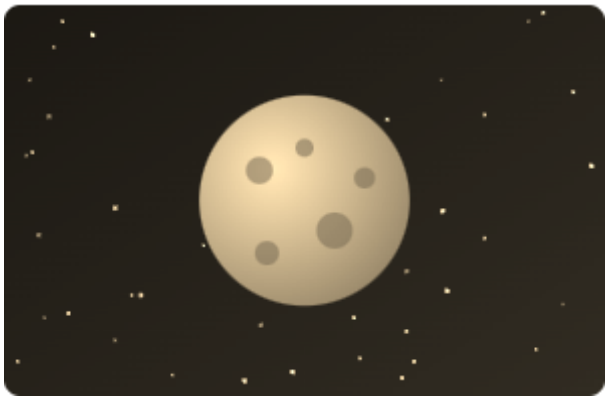


Рисунок 9 — Ілюстрація до наведення і після завершення анімації sepia

```
.card img:hover { animation: antique .7s ease forwards; }
@keyframes antique {
  from { filter: sepia(0); }
  to { filter: sepia(1); }
}
```

Завдання 3.10

Вже відвідані посилання на сторінці розділу мають насичено-жовтий колір шрифту.



Рисунок 10 — Назва та посилання «Головна» стали жовтими після відвідування

```
.section-page a:visited { color: #ffd700; }
```

Перевірка: зі сторінки планет виконано перехід на головну сторінку, потім повернення назад. У браузері зі збереженням історії відвідані посилання відображаються кольором #ffd700. Скриншот показує фактичний стан посилань після переходу.

4 Виконання загальних вимог

Завдання 4.1

Стилізацію сторінки «Зворотній зв’язок» забезпечити модулем Flex із властивостями контейнерів та елементів.

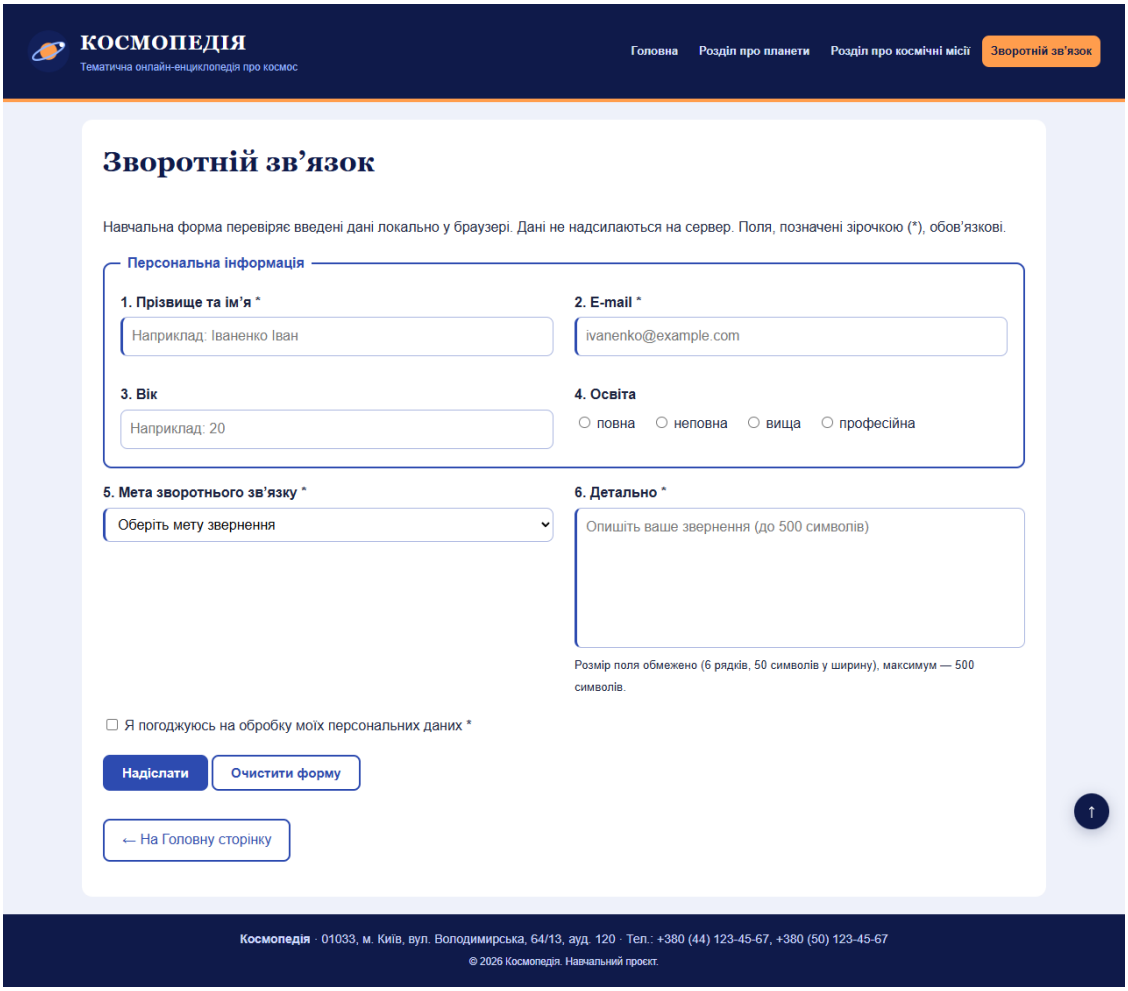


Рисунок 11 — Форма з компонуванням Flexbox

```
.feedback-page form {
  display: flex; flex-flow: row wrap;
  justify-content: space-between;
  align-items: flex-start; align-content: flex-start;
}
.feedback-page fieldset { order: 0; flex: 1 1 100%; }
.feedback-page form > p { flex: 1 1 42%; }
.feedback-page #form-status {
  order: 1; flex-grow: 1; flex-shrink: 0; align-self: stretch;
}
```

Після коректного введення обов’язкових полів, вибору мети й згоди кнопка «Надіслати» показує локальне повідомлення. Дані не надсилаються на сервер. Кнопка очищення скидає поля та повідомлення.



Рисунок 12 — Результат коректного заповнення навчальної форми

4 Виконання загальних вимог

Завдання 4.2

Стилізацію інших сторінок забезпечити модулем Grid для адаптивності, читабельності та зручності використання.

Головна використовує Grid для основного вмісту й контактів. Розділи використовують сітку карток: три колонки на широкому екрані, дві до 1050px та одну до 520px. Поля форми переносяться засобами Flexbox.

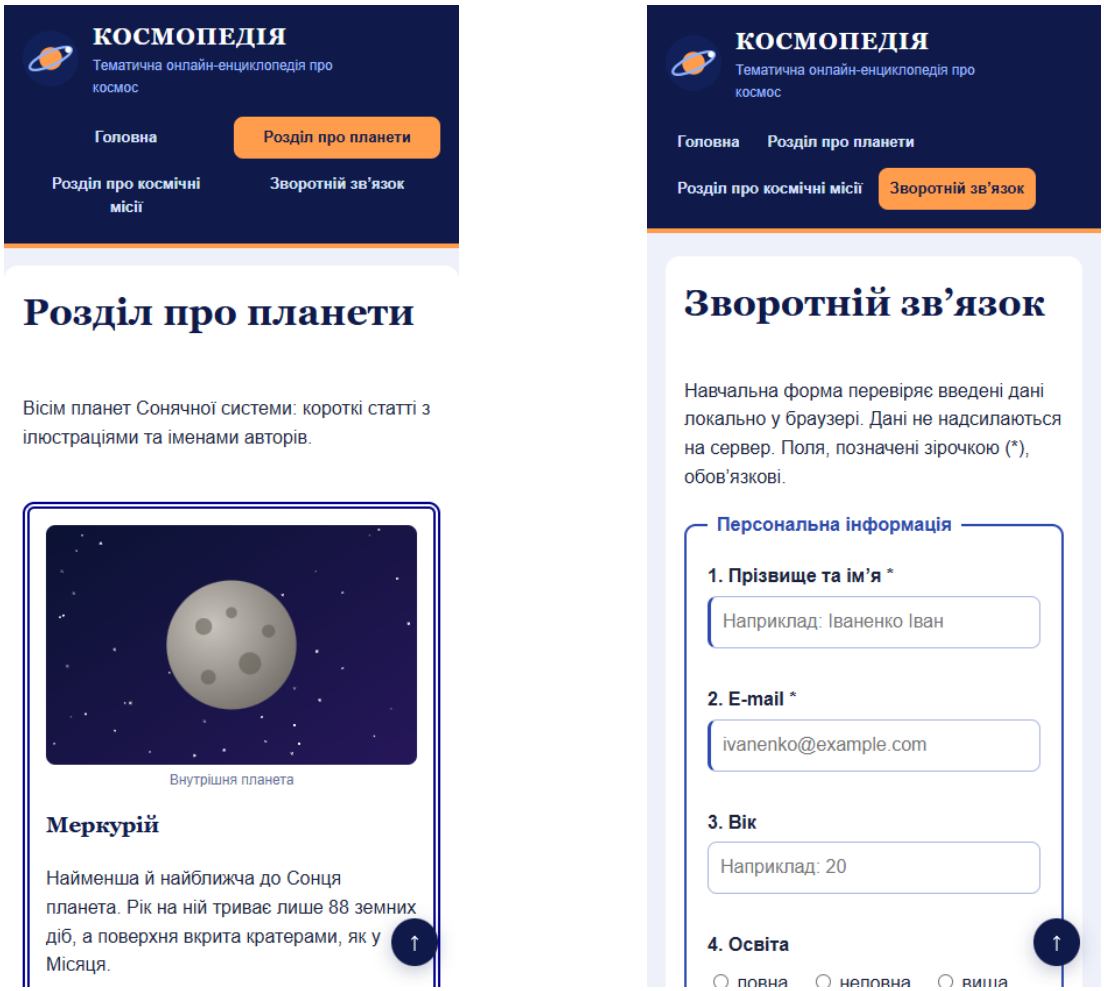


Рисунок 13 — Розділ планет і форма на ширині екрана 390px

Завдання 4.3

На головній використати display, position, float, z-index, перехід не менше трьох властивостей та overflow для текстового блоку.

На головній застосовано relative для шапки, absolute для назви й логотипа, sticky для контактної колонки та fixed для кнопки нагору. Ілюстрація обтікається через float: right; z-index задає порядок шарів. У #authors перехід охоплює чотири властивості. Для #about задано max-height: 460px та overflow-y: auto; висота вмісту 538px перевищує видиму висоту, тому з'являється прокручування.

4 Виконання загальних вимог

Скрин реалізації прокручування

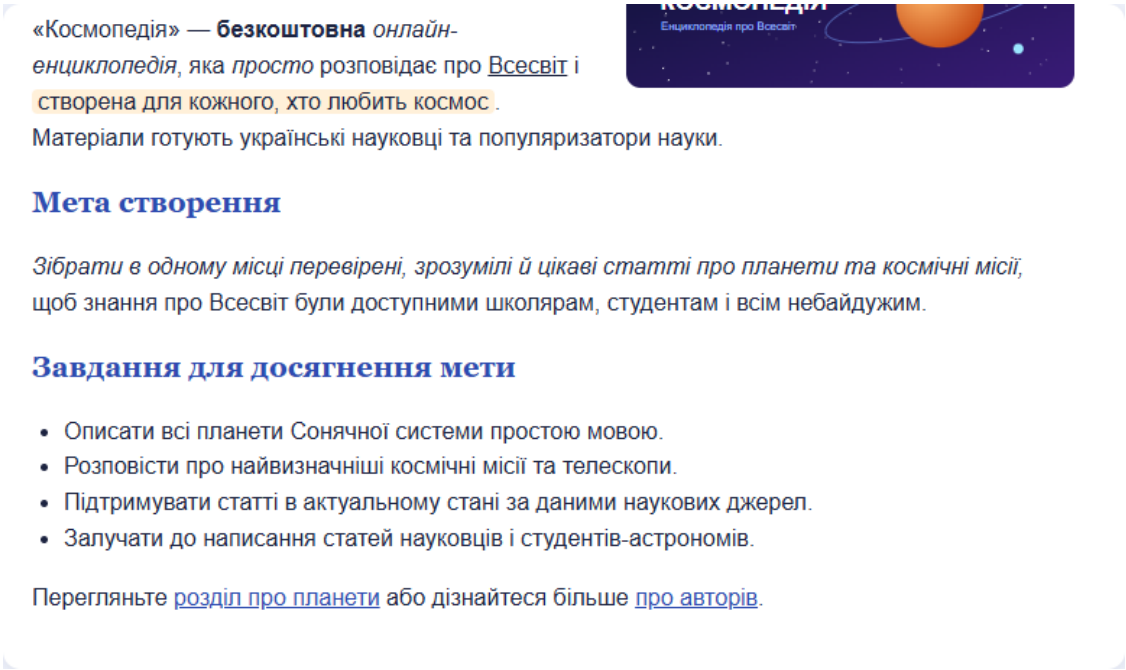


Рисунок 14 — Блок опису прокручено до нижньої частини

Завдання 4.4

Реалізувати зовнішню та внутрішню таблиці стилів, різні селектори, комбінатори, два шрифти та способи задання кольорів.

Вимога	Реалізація
Зовнішня CSS	css/style.css підключено через link на всіх сторінках.
Внутрішня CSS	style у head головної: .purpose::first-line та стиль заголовка.
Щонайменше 6 селекторів	*, body, .card, #authors, [tabindex], input[required], a[href^="https"], :focus, ::first-line.
Щонайменше 2 комбінатори	Пробіл: .card img; >: header > .brand; +: h2 + p; ~: legend ~ p.
Два шрифти	Arial, sans-serif — основний текст; Georgia, serif — заголовки.
Щонайменше 3 способи кольору	HEX: #0f1a4a; RGB: rgb(15 26 74 / 18%); HSL: hsl(220 100% 97%); назви: darkblue, green.
Фон, анімація і 2D ефект	Градієнт контактів, @keyframes antique, translateY(3%).

Перевірено всі чотири сторінки на ширинах 390, 768 та 1360px: горизонтального переповнення сторінки немає, усі локальні зображення завантажуються, помилок JavaScript під час перевірки не виявлено.

5 Посилання на реалізований код

Код реалізованого сайту опубліковано у публічному репозиторії GitHub. Версія лабораторної роботи № 2 розміщена в гілці lab2:

https://github.com/otmepush/RFPS/tree/lab2

Версія першої лабораторної роботи збережена окремо в гілці lab1:

https://github.com/otmepush/RFPS/tree/lab1

Гілка lab2 містить HTML-сторінки, css/style.css, js/feedback.js, каталог img/, інструкцію README.md та звіт docs/lab2-report.pdf. Код доступний для перегляду за наведеним посиланням.

Для локального запуску потрібно розпакувати архів RFPS_Lab2.zip і відкрити RFPS_Lab2/index.html. Усі ілюстрації та стилі зберігаються в проєкті; встановлювати пакети не потрібно.

6 Висновки

У ході виконання лабораторної роботи я набув навичок стилізації HTML-сторінок засобами CSS. Навчився підключати зовнішню й внутрішню таблиці стилів, застосовувати селектори, комбінатори, псевдокласи та псевдоелементи. Опрацював налаштування шрифтів, кольорів, відступів, рамок, фону та позиціонування елементів. Реалізував переходи кількох властивостей, двовимірне зміщення блоку й анімацію ілюстрацій. Навчився компонувати головну сторінку та розділи засобами Grid, а форму зворотного зв’язку — засобами Flexbox. Перевірив адаптивність сторінок, роботу ефектів наведення й фокусу, прокручування та локальної перевірки форми.

Використані матеріали

Методичні матеріали «Лабораторна робота 2. Стилізація елементу інтерфейсу засобами CSS»; «Вимоги до оформлення звіту про виконання лабораторної роботи»; вихідні файли та звіт лабораторної роботи № 1.